

Dicke 模型含时耦合的三种有效处理方法

瞬时消场、Floquet 分通道消场与高频么正变换

$$H(t) = \omega_c a^\dagger a + \omega_0 J_z + \frac{2g(t)}{\sqrt{N}} (a + a^\dagger) J_x$$

说明：本文主体统一采用相互作用项 $2g(t)(a+a^\dagger)J_x/\sqrt{N}$ 的约定，因此有效相互作用前有系数 4。若你的原始哈密顿量写成 $g(t)(a+a^\dagger)J_x/\sqrt{N}$ ，则把所有 $4g^2$ 对应的系数替换为 g^2 。第三种高频么正变换方法按文献/PPT中常见的 $gd \cos(\omega t)/\sqrt{N}$ 约定书写。

核心逻辑

- 方法一：先瞬时消去腔场，再对周期取平均。适用于 Ω 远小于腔频率 ω_c 。
- 方法二：先把 $g(t)$ 做 Floquet 展开，再逐个频率通道消去腔场。适用于 Ω 不远小于 ω_c ，但每个边带仍远离共振。
- 方法三：不消去腔场，而用含时么正变换显式消掉驱动耦合项，再做高频展开。适用于驱动频率 ω 远大于系统慢尺度。

1. 基本模型与记号

从含时 Dicke 型哈密顿量出发：

$$H(t) = \omega_c a^\dagger a + \omega_0 J_z + \frac{2g(t)}{\sqrt{N}} (a + a^\dagger) J_x$$

其中 a 和 $a^\dagger$ 是腔模湮灭/产生算符， J_z 和 J_x 是原子集体自旋算符， $g(t)$ 是周期调制的原子-光耦合强度。常用调制形式为：

$$g(t) = g_0 + g_d \cos(\Omega t)$$

也可以更一般地写成 Floquet 傅里叶级数：

$$g(t) = \sum_m g_m e^{im\Omega t}$$

若 $g(t)$ 为实函数，则傅里叶系数满足：

$$g_{-m} = g_m^*, \quad |g_{-m}|^2 = |g_m|^2$$

两个不同概念

- 消腔场：把 $a, a^\dagger$ 当作快速或虚自由度消去，最终有效模型只保留原子集体自旋。
- 高频近似：把快速驱动带来的时间依赖平均掉，但不一定消去腔模本身。

下面三种方法的差别，主要就在于“先消腔还是先变换参考系”“是否保留 Floquet 能量分母”。

2. 方法一：瞬时消场 + 周期平均

当腔频率是最快尺度，并且调制频率也远小于腔频率时，腔场可以近似认为瞬时跟随原子集体极化。条件可写成：

$$\Omega \ll \omega_c, \quad \frac{2|g(t)|}{\sqrt{N}} \|J_x\|_{\text{relevant}} \ll \omega_c$$

由海森堡方程：

$$i\dot{a} = [a, H] = \omega_c a + \frac{2g(t)}{\sqrt{N}} J_x$$

在准稳态近似中令 $\dot{a}$ 近似为 0，得到：

$$a(t) \approx -\frac{2g(t)}{\omega_c \sqrt{N}} J_x$$

把这个响应代入腔场部分，相当于对受迫谐振子完成配方：

$$\omega_c a^\dagger a + \lambda(t)(a + a^\dagger) \rightarrow -\frac{\lambda^2(t)}{\omega_c}, \quad \lambda(t) = \frac{2g(t)}{\sqrt{N}} J_x$$

因此得到瞬时有效哈密顿量：

$$H_{\text{eff}}(t) = \omega_0 J_z - \frac{4g^2(t)}{N\omega_c} J_x^2$$

若只取最低阶 Floquet 有效静态哈密顿量，则对一周期取平均：

$$H_F^{(0)} = \omega_0 J_z - \frac{4}{N\omega_c} \langle g^2(t) \rangle_T J_x^2$$

对于 $g(t) = g_0 + g_d \cos(\Omega t)$ ：

$$\langle g^2(t) \rangle_T = g_0^2 + \frac{g_d^2}{2}$$

$$H_F^{(0)} = \omega_0 J_z - \frac{4}{N\omega_c} \left(g_0^2 + \frac{g_d^2}{2} \right) J_x^2$$

物理图像：所有 Floquet 分量都看到同一个能量分母 ω_c ，因此该方法适合慢调制或低频极限。

3. 方法二：Floquet 分通道动态消场

当 Ω 不再远小于 ω_c ，但每个 Floquet 通道仍远离腔共振时，不能把所有能量分母都近似为 ω_c 。应保留不同谐波自己的响应分母：

$$|\omega_c + m\Omega| \gg \frac{2|g_m|}{\sqrt{N}} \|J_x\|_{\text{relevant}}$$

不再令 $\dot{a} = 0$ ，而是展开：
$$g(t) = \sum_m g_m e^{im\Omega t}, \quad a(t) = \sum_m a_m e^{im\Omega t}$$

代入海森堡方程

$$i\dot{a} = \omega_c a + \frac{2g(t)}{\sqrt{N}} J_x$$

逐个 Fourier 分量比较：

$$-m\Omega a_m = \omega_c a_m + \frac{2g_m}{\sqrt{N}} J_x$$

因此

$$a_m = -\frac{2g_m}{\sqrt{N}(\omega_c + m\Omega)} J_x$$

于是腔场响应从统一分母形式改进为：

$$a(t) \approx -\sum_m \frac{2g_m e^{im\Omega t}}{\sqrt{N}(\omega_c + m\Omega)} J_x$$

区别就在于：原来所有通道共用 ω_c ，现在每个 Floquet 通道 m 都有自己的虚光子能量代价 $\omega_c + m\Omega$ 。

3.1 代入 Floquet 准能量算符得到有效哈密顿量

如果采用“直接代入”路线，应代入 Floquet 准能量算符，而不是只代入普通 $H(t)$ 。对腔场部分写：

$$K_{\text{cav}} = \omega_c a^\dagger a - i a^\dagger \dot{a} + \lambda(t)(a + a^\dagger)$$

$$\lambda(t) = \frac{2g(t)}{\sqrt{N}} J_x = \sum_m \lambda_m e^{im\Omega t}, \quad \lambda_m = \frac{2g_m}{\sqrt{N}} J_x$$

周期平均后：

$$\langle \omega_c a^\dagger a - i a^\dagger \dot{a} \rangle_T = \sum_m (\omega_c + m\Omega) |a_m|^2$$

$$a_m = -\frac{\lambda_m}{\omega_c + m\Omega} \Rightarrow \langle \omega_c a^\dagger a - i a^\dagger \dot{a} \rangle_T = \sum_m \frac{|\lambda_m|^2}{\omega_c + m\Omega}$$

相互作用项平均为：

$$\langle \lambda(t)(a + a^\dagger) \rangle_T = -2 \sum_m \frac{|\lambda_m|^2}{\omega_c + m\Omega}$$

两项相加：

$$\langle K_{\text{cav}} \rangle_T = - \sum_m \frac{|\lambda_m|^2}{\omega_c + m\Omega}$$

代回 λ_m ，即得到：

$$H_F^{\text{eff}} = \omega_0 J_z - \frac{4}{N} \sum_m \frac{|g_m|^2}{\omega_c + m\Omega} J_x^2$$

若 $g(t) = g_0 + g_d \cos(\Omega t)$ ，则 $g_{+1} = g_{-1} = g_d/2$ ，只有 $m=0, \pm 1$ 三个通道：

$$H_F^{\text{eff}} = \omega_0 J_z - \frac{4}{N} \left[\frac{g_0^2}{\omega_c} + \frac{g_d^2/4}{\omega_c + \Omega} + \frac{g_d^2/4}{\omega_c - \Omega} \right] J_x^2$$

$$H_F^{\text{eff}} = \omega_0 J_z - \frac{4}{N} \left[\frac{g_0^2}{\omega_c} + \frac{g_d^2}{2} \frac{\omega_c}{\omega_c^2 - \Omega^2} \right] J_x^2$$

3.2 方法一与方法二的关系

方法一是方法二在 Ω/ω_c 很小时的最低阶近似。因为：

$$\frac{1}{\omega_c + m\Omega} = \frac{1}{\omega_c} \left(1 - \frac{m\Omega}{\omega_c} + \frac{m^2\Omega^2}{\omega_c^2} + \dots \right)$$

若只保留最低阶：

$$\sum_m \frac{|g_m|^2}{\omega_c + m\Omega} \approx \frac{1}{\omega_c} \sum_m |g_m|^2$$

对实函数 $g(t)$ ，Parseval 关系给出：

$$\sum_m |g_m|^2 = \langle g^2(t) \rangle_T$$

因此方法二退化为方法一：

$$H_F^{\text{eff}} \approx \omega_0 J_z - \frac{4}{N\omega_c} \langle g^2(t) \rangle_T J_x^2$$

这说明方法二更精细，不是因为“二阶微扰”这几个字更高级，而是因为它保留了每个 Floquet 谐波的动态能量分母。

4. 方法三：高频驱动下的含时么正变换

第三种方法不先消去腔场，而是用含时么正变换进入随驱动振荡的参考系。常见起点为：

$$H(t) = \Delta_p a^\dagger a + \omega_0 S_z + \frac{g_d \cos(\omega t)}{\sqrt{N}} (a^\dagger + a) S_x$$

选择

$$U(t) = \exp[-i\chi \sin(\omega t)(a^\dagger + a)S_x], \quad \chi = \frac{g_d}{\omega\sqrt{N}}$$

4. 高频么正变换的有效哈密顿量

变换后的哈密顿量为：

$$H_u(t) = U^\dagger(t)H(t)U(t) - iU^\dagger(t)\frac{\partial U(t)}{\partial t}$$

选择 $U(t)$ 的目的，是利用 $-iU^\dagger \partial_t U$ 项抵消原来的显式驱动耦合项 $g_d \cos(\omega t)(a^\dagger + a)S_x/\sqrt{N}$ 。变换后可以展开为：

$$H_u(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_n e^{in\omega t}$$

在高频条件下：

$$\omega \gg \{\Delta_p, \omega_0\}$$

可用 Floquet-Magnus 或 van Vleck 展开：

$$H_{\text{eff}} = h_0 + \sum_{n \neq 0} \frac{[h_n, h_{-n}]}{n\omega} + O(\omega^{-2})$$

若只取最低阶 h_0 ，并保留文献中常用写法，可得：

$$H_e = \frac{q}{N} S_x^2 + \Delta_p a^\dagger a + \omega_0 J_0 \left[\frac{g_d}{\sqrt{N}\omega} (a^\dagger + a) \right] S_z$$

$$q = \frac{\Delta_p g_d^2}{2\omega^2}$$

注意：这个结果仍然含有 $a^\dagger a$ 和 $a + a^\dagger$ ，因此它并没有消去腔场；它只是通过高频变换把显式含时驱动转化为静态有效修正。

如果还想得到纯自旋模型，需要在该有效哈密顿量的基础上再进一步消去腔场；这与方法一、二是不同层级的操作。

5. 三种方法对比表

项目	方法一：瞬时消场 + 周期平均	方法二：Floquet 分通道消场	方法三：高频么正变换
处理对象	腔场 a 是快速变量；先消去，再对 $g^2(t)$ 取周期平均。	腔场 a 是快速变量；但保留每个 Fourier 通道的动态响应。	不先消腔场；先用 $U(t)$ 消去显式驱动耦合项。
是否消腔	是。最终只含 J_z 与 J_x^2 。	是。最终只含 J_z 与 J_x^2 。	否。结果仍含 $a^\dagger a$ 和 $a+a^\dagger$ 。
核心近似	$\Omega \ll \omega_c$ ；腔场瞬时跟随： $a \approx -2gJ_x/(\omega_c \sin \Omega t)$ 。	不要求 $\Omega \ll \omega_c$ ；要求每个 $ \omega_c + m\Omega $ 都远离共振。	驱动频率高： $\omega \gg \{\Delta_p, \omega_0\}$ ，快速项可做高频展开。
能量分母	统一为 ω_c 。	每个通道为 $\omega_c + m\Omega$ 。	高频展开分母为 $n\omega$ ；腔模仍保留。
代表结果	$H = \omega_0 J_z - 4g^2 J_x^2 / (N \omega_c)$	$H = \omega_0 J_z - (4/N) \sum_m g_m ^2 J_x^2 / (\omega_c + m\Omega)$	$H_e = qS_x^2/N + \Delta_p a^\dagger a + \omega_0 J_z + \dots S_z$
优点	最简单，物理图像清楚。	比方法一更精细，可描述 Floquet 边带对能量分母的修正。	适合强的高频调制，能显式消掉原驱动项。
局限	Ω 接近 ω_c 时失效，因为忽略腔场响应滞后。	接近 $\omega_c + m\Omega = 0$ 时失效，虚光子会变成真实光子。	不是消场结果；若要纯自旋模型，还需进一步处理腔场。
适合场景	慢调制、远失谐、低频极限。	调制频率不很小，但仍远离所有 Floquet 腔共振。	驱动频率高，重点研究高频有效静态模型或平均哈密顿量。

总之：方法一是方法二在 Ω/ω_c 很小时的最低阶近似；方法二在消腔框架内更精细；方法三属于另一条路线，它先改变参考系并做高频展开，不等同于消腔场。